

2014 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句

1. 所有正整数都可以开平方。(注: 所设论域均为包含一切事物的集合, 下同)。
2. 没有最大的自然数。

二、填空题

1. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k =$

2. n 个男同学和 n 个女同学参加舞会, 当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时, 要求每个人都要更换舞伴, 这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 都是 3, 则此图的边数是_____。

4. G 有 n 个顶点的图, 如果 n 是奇数, 则 G 的正常边着色数是_____。

5. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1$, $a_1 = 2$ 则 a_n 的精确表达式是_____。

三、计算题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 则 $B = \{a, b, c\}$ 。

(1) 问从 A 到 B 有多少个单射函数。

(2) 试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

2. 知集合 $A = \{1, 2, \dots, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为:

$R = I_A \cup \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle\}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分 (即由 R 的商集诱导的划分)。

3. (6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设 $\%$ 为 A 上的整除关系, (1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。

(2) 确定 A 中最长链的长度, 并按字典序写出 A 中所有最长的链。

(3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

四、解答题

1. 求方程 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$ 。

2. 设 $S = \{\infty \cdot 2, \infty \cdot 4, \infty \cdot 5, \infty \cdot 7, \infty \cdot 9\}$ 是给定的重集, 其中 2, 4, 5, 7, 9 是 S 中的五个

不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求 h_n 。

计算机网络

一、填空题

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。
2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。
3. TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、单项选择题

1. 不属于数据链路层的功能是（ ）。
A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
C. 提供数据的透明传输机制
D. 提供差错检测机制
2. 关于 BGP 协议的描述正确的是（ ）。
A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级
3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是（ ）。
A. 130.72.58.67 30.72.60.12 0.72.120.25 D. 130.72.130.62
4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的是（ ）。
A. 增加超时计时器的超时时间

- B. 增加路由器中队列长度
 - C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
 - D. 在超时后重传请求时, 使用二进制指数后退算法
5. 用户甲发送消息给用户乙, 如果既需要提供认证功能, 又要保证被发送消息的保密性, 可采用的方法是 ()。
- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 然后再用自己的私钥进行加密
 - B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 然后再用接收方的公钥加密
 - C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
 - D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释

- 1. 时延带宽积
- 2. 慢开始 (slow-start)

四、问题和计算题。

- 1. 一个 4Mbps 点到点链路, 节点间距离为 5000km, 数据帧大小为 1KB, 设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下, 最少需要多少位作为序号? (信号的传播速率为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)
- 2. 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB, 往返时延为 40ms, 网络带宽为 10Mbps 数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。(即接收方 收到该文件的最后一个比特所需的时间)。
 - (1) 数据可以被连续发送;
 - (2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。
- 3. 某网络采用 RIP 路由协议, 当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时, 试问 A 的路由表将发生怎样的变化? 试画出路由器 A 新的路由表。

软件工程

一、单项选择题

- 1、瀑布模型是一种 ()。
- A. 软件产品模型
- B. 软件过程模型

C. 软件项目模型

D. 软件测试模型

2、软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（ ）。

A. 软件需求获取

B. 软件需求分析建模

C. 软件需求定义与评审

D. 软件需求管理

3、模块设计中，最差的内聚类型是（ ）。

A. 功能内聚

B. 逻辑内聚

C. 信息内聚

D. 巧合内聚

4、软件集成测试主要依据的文档应该是（ ）。

A. 软件需求规格说明书

B. 软件工作分解结构

C. 软件概要设计说明书

D. 软件详细设计说明书

5、软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（ ）。

A. Gantt 图

B. IPO 图

C. 管理图

D. 系统流程图

二、判断题

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（）

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。

()

- 3.边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。()
- 4.在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。()
- 5.MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。()

三、问答题

- 1.什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？
- 2.什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？
- 3.什么是 CMMI ？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？